

- Thought for 2s >
- Now I have all the data. Here's the complete, definitive analysis.

dsar-hq 工程完整编译链路分析 (最终版)

零、整体仓库关系总览

```
dsar_app_fw_platform_vip/          - 工作空间
├──
├── dsar-hq/                        - 适配仓 (主仓, 编译入口)
│   ├── src/dsar_app/              - SOC应用源码 (CMake)
│   ├── src/dsar_fw/               - MCU固件源码 (Makefile)
│   ├── src/dsar-sip/              - SIP协议栈 (Git Submodule - 实际指向平台仓dsar-sip)
│   ├── src/include/               - 共享头文件
│   ├── conanfile.py               - 构建配方
│   └── conan_config.json           - 产品/固件定义 (4400行)
├──
├── dsar-hq-plat/                  - 平台仓 (公共代码, 发布为Conan包)
│   ├── dsar-plat-ad/              - Conan包 dsar-plat-ad [AD应用平台层+公共头文件]
│   ├── dsar-plat-bf/              - Conan包 dsar-plat-bf [BF基础功能平台层+CDD]
│   └── dsar-sip/                  - dsar-hq的Git Submodule [SIP信号接口协议栈]
├──
└── dsar-hq-buildlog/              - 编译日志
```

一、dsar-hq-plat 平台仓三大子项目详细解析

1.1 dsar-plat-ad — AD应用平台 (发布为 Conan 包 dsar-plat-ad)

定位: SOC侧自动驾驶应用 (djl_ad_app) 的公共平台代码, 提供AD核心算法框架、车辆信号代理、功能安全、域功能、状态机等。

源码目录: dsar-hq-plat/dsar-plat-ad/src/

目录层级	文件夹路径	编译出的静态库	作用
AD核心框架	dsar_app/app_core/app_ad_core/dsar_plat/ad/	plat_ad_app_core	AD应用核心逻辑 (驾驶/泊车/IA域的控制框架)
	dsar_app/app_core/app_ad_core/dsar_plat/common/	plat_common	平台公共代码 (数据结构、工具函数等)
	dsar_app/app_core/app_ad_core/dsar_plat/proxy/	plat_vehicle_proxy	平台级车辆信号代理 (平台仓定义的通用的车辆信号收发框架)
	dsar_app/app_core/app_ad_core/dsar_plat/business/	plat_ad_tlv, plat_ad_cndtm	TLV编解码、条件判断业务逻辑
	dsar_app/app_core/app_ad_core/dsar_plat/sim/	plat_ad_sim	仿真模式支持
	dsar_app/app_core/app_ad_core/dsar_plat/extension/	—	平台扩展
	dsar_app/app_core/app_ad_core/dsar_plat/include/	(头文件)	平台核心头文件
功能安全	dsar_app/app_core/app_ad_core/fusa_app/degrade_fl/	plat_ad_fusa_app	降级功能逻辑
	dsar_app/app_core/app_ad_core/fusa_app/sit3/	—	安全完整性等级3
ASW应用核心	dsar_app/app_core/app_ad_core/asw_app_core/app_driving/	(编入plat_ad_app_core)	驾驶域应用
	dsar_app/app_core/app_ad_core/asw_app_core/app_parking/	—	泊车域应用
	dsar_app/app_core/app_ad_core/asw_app_core/app_ia/	—	IA域应用 (智能辅助)
	dsar_app/app_core/app_ad_core/asw_app_core/app_common/	—	ASW公共
	dsar_app/app_core/app_ad_core/asw_app_core/app_as/	—	AS域应用
	dsar_app/app_core/app_ad_core/asw_app_core/asw_tool/	—	ASW工具
模式管理	dsar_app/app_core/app_ad_core/mode_manager/TopStateMachine/	(编入plat_ad_app_core)	顶层状态机 (系统模式切换: 正常/降级/限行等)
交互器	dsar_app/app_core/app_ad_core/interceptor/slot_number/	—	泊车位号交互
域功能	dsar_app/app_core/app_ad_core/domain_function/dji_gateway_proto/	dji_gateway_proto-dependency	DJI网关协议
	dsar_app/app_core/app_ad_core/domain_function/gateway_hmicom/	gateway_hmicom	HMI通信网关 (与车机交互)
	dsar_app/app_core/app_ad_core/domain_function/gateway_mqttcom/	gateway_mqttcom	MQTT通信网关
	dsar_app/app_core/app_ad_core/domain_function/domain_atomic_IF/	—	域原子接口
平台应用接口	dsar_app/app_core/app_ad_core/plat_app_interface/	—	平台对上层应用的接口层 (驱动/泊车/HMI/AS/公共)
DMM公共	dsar_app/app_core/app_ad_core/dmm_common/	—	诊断内存管理公共 (DMM算法/DP接口/泊车)
应用接口层	dsar_app/app_core/app_ad_core/app_interface/	—	SOC与MCU间通信接口 (aswproxy/asw_mcu_service/navi_proxy)
公共头文件	src/include/dsar_base/	(头文件)	DSAR基础类型定义
	src/include/local_dji_msgs/local_dji_msg_dsar/	(头文件)	DSAR通用DJI消息
	src/include/local_dji_msgs/local_dji_msg_dsar_app/	(头文件)	SOC侧DJI消息
	src/include/local_dji_msgs/local_dji_msg_dsar_fw/	(头文件)	MCU侧DJI消息
	src/include/protocol/	(头文件)	通信协议定义
接口层	src/interface/common/	(头文件)	通用接口定义
	src/interface/parking/	(头文件)	泊车接口定义
编译配置	src/dsar_app/configs/compiletime_config/	—	各平台编译时配置 (sa8650/sa8775/tda4-vh/thor-x/J6/x86_64/xavier)

1.2 dsar-plat-bf — BF基础功能平台 (发布为 Conan 包 dsar-plat-bf)

定位: SOC侧基础功能 (djl_bf_app) 的公共平台代码, 提供CDD复杂设备驱动层、通信、诊断、GE通用功能、日志导出等不依赖AD算法的底层能力。

源码目录: dsar-hq-plat/dsar-plat-bf/dsar_app/

目录层级	文件夹路径	编译出的静态库	作用
CDD层 (核心)	cdd/ (根)	plat_bf_cdd	CDD总入口, 编译为平台BF CDD静态库
CDD-通信	cdd/dcms_adapt/	(编入plat_bf_cdd)	DCMS适配层: SOC与MCU间的数据通信管理适配 (dcms_adp_dcos/minidcos/rmon/debug/stat)
CDD-系统管理	cdd/system/	—	系统模式管理 (运行/休眠/唤醒等模式切换)
CDD-生命周期	cdd/lifecycle_manager/	—	应用生命周期管理 (启动/停止/重启)
CDD-初始化	cdd/init/	—	平台初始化 (app_init)
CDD-日志	cdd/log/	—	日志系统
CDD-录制	cdd/recorder/	—	数据录制 (传感器数据、CAN消息录制为BLF等格式)
CDD-Dump	cdd/dump/	—	数据转储
	cdd/dump/blf/	—	BLF格式录制
	cdd/dump/dump_can/	—	CAN消息dump
	cdd/dump/dump_eth/	—	以太网消息dump
	cdd/dump/dump_trace/	—	Trace dump
CDD-异常	cdd/exception_dump/	—	异常dump (崩溃信息收集, ARM平台)
CDD-Shell	cdd/shell_soc/	—	SOC侧Shell命令 (dsar_shell/ecu_shell/dshell等诊断命令)
CDD-CAN运行时	cdd/x_dom_can_rt/	(源码编译)	跨域CAN运行时: 从MCU收到的CAN信号在SOC侧的路由和分发
CDD-SOME/IP运行时	cdd/x_dom_someip_rt/	(源码编译)	跨域SOME/IP运行时: 从MCU收到的SOME/IP信号在SOC侧的路由和分发
CDD-运行时监控	cdd/x_dom_rtmom/	—	跨域运行时监控
CDD-PAL	cdd/pal/	—	PAL参数抽象层: 将JSON信号描述转为C++代码 (pal_tool)
CDD-调试	cdd/ecu_debug/	—	ECU调试工具
CDD-变量调试	cdd/var_dbg/	—	全局变量调试
CDD-Trace	cdd/trace/	—	Trace追踪
CDD-以太网统计	cdd/eth_someip_statistic/	—	以太网/SOME/IP统计
CDD-PCAP	cdd/pcap_capture/	—	PCAP抓包工具

CDD-PCAP	cdd/pcap_capture/	—	PCAP抓包
CDD-远程服务	cdd/remote_service/	—	远程诊断服务
CDD-双启动	cdd/dual_boot/	—	A/B分区双启动
CDD-杂项	cdd/misc/	—	杂项功能
CDD-自动测试	cdd/autotest/	—	自动化测试框架
CDD-AUTOSAR	cdd/autosar/	—	AUTOSAR相关CDD
通信层	com/	—	通信配置
	com/config/	—	通信配置模板
诊断层	diag/udsonip/	(输入平台)	UDS on IP 诊断
	diag/udsonip/UdsTp/	—	UDS传输层 (CAN/Eth)
	diag/udsonip/UdsTransfer/	—	UDS数据传输
	diag/udsonip/UpdateProxy/	—	升级代理
	diag/udsonip/InterUpdate/	—	交互更新
	diag/udsonip/DiagUtility/	—	诊断工具
	diag/log_export/	—	日志导出 (从SOC导出日志到外部)
GE层	ge/app_calib/	—	标定应用
	ge/app_com_platform/	—	通信平台应用
	ge/app_param_manager/	—	参数管理应用
	ge/app_param_sync_server/	—	参数同步服务
	ge/app_vpm/	—	车辆参数管理
	ge/app_misc/	—	GE杂项
	ge/fl_eFenceDownload/	—	电子围栏下载 (含DAF Proto/LRU跟踪)
	ge/gb_dssad/	—	国标DSSAD (数据存储系统自动驾驶数据记录系统)
	ge/remote_param_manage/	—	远程参数管理
	ge/remote_plug_manage/	—	远程插件管理
	ge/someip_monitor/	—	SOME/IP监控
	ge/sys_self_diag/	—	系统自诊断
	ge/veh_cloud_protocol/	—	车云协议
公共代码	common/src/	—	平台公共工具函数
公共头文件	include/dsar_plat_bf/	(头文件)	BF平台对外头文件 (cdd/com/common/diag/ge/third_party)
编译配置	configs/compiletime_config/	—	各平台编译配置(sa8650/sa8775hda4-vh/thor-x/J6/x86_64/xavier)
	configs/runtime_config/	—	各平台运行时配置
第三方库	third-party/cJSON/	—	cJSON库

关键理解:

- dsar-plat-bf 中的 cdd/x_dom_can_rt/ 和 cdd/x_dom_someip_rt/ 包含预生成的信号路由源码 (sig_route_soc.cpp、msg_route_soc.cpp、p2p_parser.cpp、x_dom_can_rt_soc.cpp)，这些代码在 dsar-hq 适配仓中被 CMake 直接引用编译 (不是链接预编译库)，因此各车型可以有自己的信号路由配置。
- dsar-plat-bf 中的 cdd/pal/ 提供了 PAL工具 (pal_tool.cmake)，在 dsar_app 编译时被调用，将 proxy/*.json 的信号描述文件自动生成 C++ 代码，实现“信号表 - 代码”的自动化。

1.3 dsar-sip — SIP信号接口协议栈

定位: AUTOSAR信号接口协议 (Signal Interface Protocol)，实现SOC与MCU之间的通信协议栈——包括CAN通信适配、UDS诊断适配。同时作为 dsar-hq 的 Git Submodule (路径 src/dsar-sip/) 直接参与编译。

源码目录: dsar-hq-plat/dsar-sip/

目录层级	文件夹路径	作用
SOC侧AUTOSAR协议栈	dsar_app/sip_autosar/sip_2380416_d02/BSW/	AUTOSAR BSW层SIP实现 (通信协议栈COM/UDS等的基础适配)
	dsar_app/sip_extend/	SOC侧扩展
	dsar_app/sip_extend/app_reset/	应用复位
MCU侧AUTOSAR协议栈	dsar_app/sip_extend/include/dsar_sip/	SIP公共头文件
	dsar_fw/sip_autosar/sip/BSW/	MCU侧AUTOSAR BSW层SIP实现
	dsar_fw/sip_extend/	MCU侧扩展 (以下每个子目录都是MCU固件的一个功能模块的基础实现)
	dsar_fw/sip_extend/bsw_manager_v2/	BSW管理器基础 (adapter/bswm/ecum/nm/proxy/service)
	dsar_fw/sip_extend/can_com_platform/	CAN通信平台基础
	dsar_fw/sip_extend/can_gateway/	CAN网关基础
	dsar_fw/sip_extend/diag/SysDiag/	系统诊断基础
	dsar_fw/sip_extend/diag/UdsTp/	UDS传输层 (CAN TP) 基础
	dsar_fw/sip_extend/osal/freertos/	FreeRTOS OS抽象层
	dsar_fw/sip_extend/osal/safertos/	SafeRTOS OS抽象层
	dsar_fw/sip_extend/secoc/secoc_manager/	SecOC安全管理器
	dsar_fw/sip_extend/secoc/fvm/	FVM (Freshness Value Manager)
	dsar_fw/sip_extend/sim/	仿真支持
	dsar_fw/sip_extend/timesync/	时间同步
	dsar_fw/sip_extend/x_dom_can_rt/	跨域CAN运行时 (MCU侧)
	dsar_fw/sip_extend/x_dom_someip_rt/	跨域SOME/IP运行时 (MCU侧)
dsar_fw/sip_extend/include/dsar_sip/	MCU侧SIP头文件	

关键理解:

- SIP 分为 SOC 侧和 MCU 侧两部分，分别在 dsar_app 和 dsar_fw 编译时被引用
- 适配仓 dsar-hq 中的 product/faw/fawhq_e809/autosar_adapter/ 是对 SIP 代码的车型级配置层——不同的车型有不同的 CAN 信号矩阵，autosar_adapter 就是配置‘SIP 用哪个信号、怎么映射’
- SIP 的 sip_extend 提供了 MCU 侧各模块的基础实现，适配仓 dsar-hq 的 app_core/ 下同文件夹是基于这些基础实现的车型适配层

二、完整编译链条 (含所有模块)

阶段1: Conan 依赖解析

```
conanfile.py
|
|== 读取 conan_version_dsar_plat_ad.py -> dsar-plat-ad/2.1261.0-beta.87@RHP/release
|== 读取 conan_version_dsar_plat_bf.py -> dsar-plat-bf/2.31.0-beta.6@RHP/release
|== 读取 conan_version_dsar_plat.py -> dsar-plat/0.2.0-alpha.27@RHP/release
|== 读取 conan_product_requirements.py -> 车型级依赖覆盖
|
|== 产出版本锁文件: conan.lock
|== 安装依赖生成:
|   |-- conanbuildinfo.cmake -> dsar_app (CMake) 使用
|   |-- conanbuildinfo.mak -> dsar_fw (Makefile) 使用
```

解析出的 14 个 Conan 包依赖:

```
dsar-hq
|== dji-message/2.2.0-alpha.4 -> DJI全车消息定义
|== bsp_platform_utils/1.0.0-alpha.10 -> BSP平台工具(2trace)
|== daf-dins/1.30.0 -> 序列化层
|== protobuf/0.3.4 -> Protobuf
|== daf-proto-rhp/2.1.8 -> DAF Proto
|== daf-binray/3.6.0 -> BinRay检测描述
|== middleware/8.9.0-alpha.10 -> 中间件(dcos/dcos_dcms/m661-dcos/phm/bag等)
|   |-- bsp-qcom/4.43.0-beta.2 -> QC BSP (~40个库)
```

```

%0平台(deac_plat_fw头文件)
BF平台(plat_bf_cdd + x_dom_*.源码 + PAL工具)

AD平台(plat_ad_* + plat_common + plat_vehicle_proxy等)

ADC协议
可视化
CHASIS解法库

```

awhq_e009 需要编译 3 个固件 (复用同一份代码库):

```
sw3-soc1_sail_app2/ (rm -rf dsar_app/)  
-soc1_sail_app1/ (从复制1再copy)  
-sail_hyp/ (从复制1再copy, 不需编译)
```

只需编译一次 (独立的 CMake 构建)。

```

全部
(Git Submodule: AUTOSAR BSW)
(车型差异化)
fusa/
rol/ (Git Submodule: 控制算法)
i_product/fw/
ce/
fusa/degrade_table/
com/sailsw1/
ty/
ort/math/

Git Submodule (AUTOSAR BSW)
AB650平台特定
U平台 (acu_device, xwire, proxy_comm, rtmon, pm_sync等)
dji_msg_dstar_fw/ - MCU侧DJI消息
IP扩展 (Git Submodule)

```

```

11d_marcos()

r_adapter/
  utosar_com_fawhq_e009
  utosar_dds_fawhq_e009_v4
  utosar_uds_fawhq_e009_v6
  1, 不同车型信号不同

- oem_proxy_fawhq_e009 + vehicle_proxy
an_rt / x dom_komip_rt 源文件

product_feature/

通信核心
GE核心
DoIP诊断

```

```
⑤ 打包动态库 (--whole-archive):
libfawhq_e009_com.so = ④ + ③ + ② + ① + plat_bf_cdd + dcms_dcms + x_dom
libuds_v4.so = autosar_uds_v4 + x_dom * uds_v4 + plat_bf_cdd + dcms_dcms
libfawhq_e009_uds_v6.so = autosar_uds_v6 + x_dom * uds_v6 + plat_bf_cdd + dcms_dcms

2. 包含 consys_ad.cmake -- app_product_build_marcos()
对每个车型 (fawhq_e009) 执行:

① 编译 AD 适配层:
app_core/app_ad_core/product/faw/oem_feature/proxy/e009/
-- vehicle_proxy_fawhq_e009
app_core/app_ad_core/product/faw/oem_feature/adapter/
-- adapter_fawhq_e009 (common/parking/driving/as/hmiapp/ia_adapter)
注: e009 车型复用 e001_e009 共享的 oem_feature 和 oem_feature/proxy/e009
部分车型 (如e001_10/p301) 有自己独立的 adapter/ 目录

② 编译 PAL 参数:
-- param_fawhq_e009 (PAL工具从JSON自动生成C++)

③ 编译功能安全:
-- fusa_fawhq_e009

④ 编译可运行实体:
-- product_runnable_fawhq_e009

⑤ 打包动态库 (--whole-archive):
libfawhq_e009_app.so =
② + ① + ③ + ④
+ plat_ad_app_core (来自dsar-plat-ad包: AD核心框架)
+ plat_vehicle_proxy (来自dsar-plat-ad包: 平台车辆代理)
+ plat_common (来自dsar-plat-ad包: 平台公共)
+ plat_ad_tlv_cndtm (来自dsar-plat-ad包: TLV/条件判断)
+ plat_ad_fusa_app (来自dsar-plat-ad包: 平台功能安全)
+ plat_ad_sim (来自dsar-plat-ad包: 仿真)
+ gateway_hmicom / gateway_mqttcom (来自dsar-plat-ad包: 网关)
+ app_ia_plat (IA平台)
+ qpc (QPC框架)
+ adc-protobuf + dji_gateway-protocol-dependency
+ x_dom_can_rt_gen_lib_app / x_dom_someip_rt_gen_lib_app (自动生成信号路由)

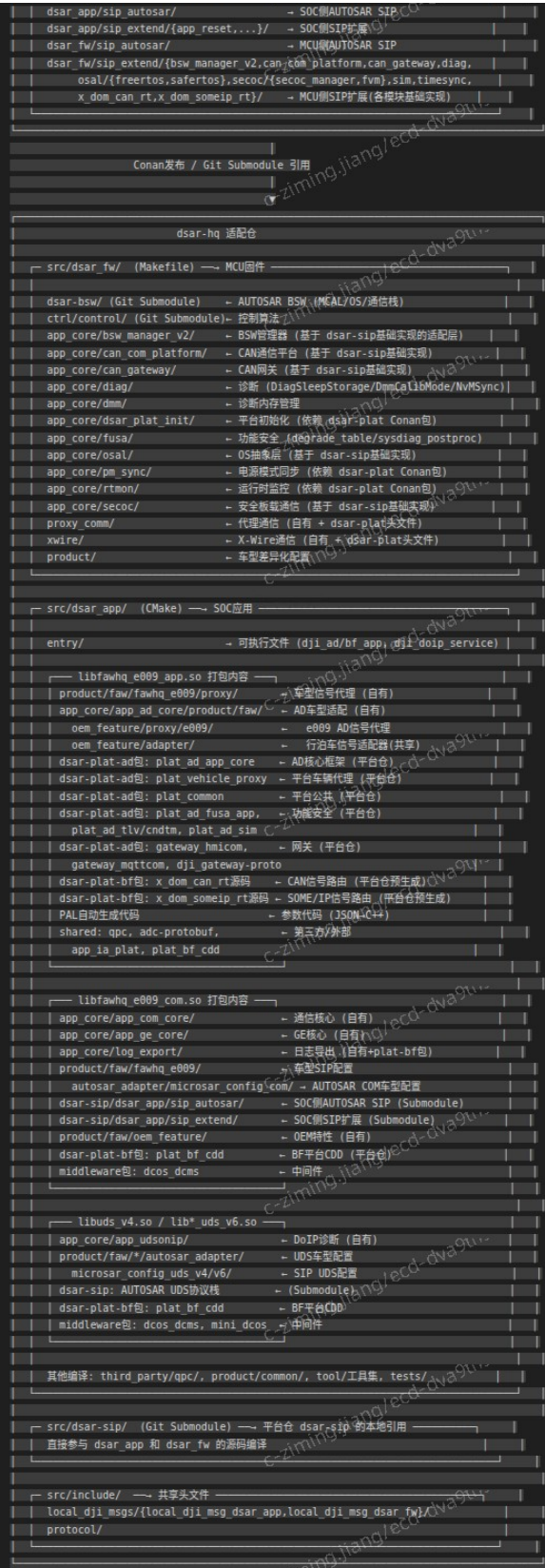
3. entry/ 编译可执行文件:
dji_ad_app -- 链接 libfawhq_e009_app.so + libfawhq_e009_com.so
dji_bf_app -- 链接 libfawhq_e009_com.so
dji_doip_service_ipv4 -- 链接 libuds_v4.so
dji_doip_service_ipv6 -- 链接 libfawhq_e009_uds_v6.so
```

阶段6: 打包发布

```
dsar-hq/build/ 产物
├── dsar_fw 产物 (MCU):
│   ├── sailsw3_fawhq_e009.bin / .elf / .map -- FAW MCU固件
│   └── sailsw1.bin / .elf / .map -- QCOM MCU固件
├── dsar_app 产物 (SOC):
│   ├── bin/
│   │   ├── dji_ad_app -- AD主进程 (链接libfawhq_e009_app.so)
│   │   ├── dji_bf_app -- BF主进程
│   │   ├── dji_doip_service_ipv4 -- DoIP诊断v4
│   │   ├── dji_doip_service_ipv6 -- DoIP诊断v6
│   │   └── tools/ -- 诊断工具集 (ecu_shell/dshell/us_tcmd_test等)
│   ├── lib/
│   │   ├── libfawhq_e009_app.so -- AD应用动态库 (61M+)
│   │   ├── libfawhq_e009_com.so -- 通信动态库
│   │   ├── libuds_v4.so -- UDS诊断v4
│   │   └── libfawhq_e009_uds_v6.so -- UDS诊断v6
│   └── etc/
│       ├── scripts/ -- 运行时脚本
│       ├── runtime_param/ -- 运行时参数JSON
│       ├── pal_param/ -- PAL参数文件
│       └── global_var_info/ -- 全局变量调试信息
└── 最终发布:
    ├── dsar_*_img.img (6.3M) -- MCU QNX6镜像
    ├── dsar_app_*_img.img (69M) -- SOC QNX6镜像 (mkqnx6fsimg)
    └── dsar-hq_*.tar.xz (137M) -- 完整发布包
```

三、完整文件夹级依赖关系图





四、最终产物完整清单

产物	大小	内容	运行位置
dsar_*.img	6.3M	MCU固件 (sailsw3+sailsw1)	SA8650安全岛 (MCU核)
dsar-app_*.img.img	69M	SOC应用 QNX6文件系统	SA8650应用核 (QNX)
dsar-hq_*.tar.xz	137M	完整发布包 (含符号表)	—

SOC应用镜像内部文件清单

```
/mnt/dji/apps/dsar-app/  
├── bin/  
│   ├── dji_ad_app          -> AD主进程 (AD核心+信号适配+网关)  
│   ├── dji_bf_app          -> BF主进程 (通信+诊断+GE+日志导出)  
│   ├── dji_doip_service_ipv4 -> DoIP诊断服务v4  
│   ├── dji_doip_service_ipv6 -> DoIP诊断服务v6  
│   ├── dji_log_export      -> 日志导出  
│   └── tools/  
└── ecu_shell, dsar_shell, dshell
```

```
| |--- uss_cmd test_topic_recoder
| |--- period_execute
|
|-- lib/
| |--- libfawhq_e009_app.so      - AD应用库 (集成plat_ad_* + adapter + proxy + fusa)
| |--- libfawhq_e009_com.so     - 通信库 (集成SIP + app_core + CDD)
| |--- libuds_v4.so             - UDS诊断v4库
| |--- libfawhq_e009_uds_v6.so  - UDS诊断v6库
|
|-- etc/
| |--- scripts/                - 运行脚本
| |--- runtime_param/          - 运行时参数JSON
| |--- pal_param/              - PAL生成的参数文件
| |--- global_var_info/        - 全局变量地址信息 (调试用)
```

MCU固件产物

固件名	芯片位置	OEM	产物
sailsw3	SOC1 Port 2 (soc1_sail_app2)	FAW 红旗	fawhq_e009.bin/elf/map

MCU固件产物

固件名	芯片位置	OEM	产物
sailsw3	SOC1 Port 2 (soc1_sail_app2)	FAW 红旗	fawhq_e009.bin/elf/map
sailsw1	SOC1 Port 1 (soc1_sail_app1)	QCOM 通用	sailsw1.bin/elf/map
sailhyp	Hypervisor	FAW	预编译(不参与编译)